Table des matières

Feuille d'Acquisition des Données (DAS) - moyun-pos 1
1. Sources de données . . . 1
2. Accessibilité . . . 2
3. Rétention . . . 3
4. Protection contre la suppression / modification . . . 3
5. Intégrité . . . 4
6. Confidentialité (GDPR) . . . 4
7. Procédure d'export à fournir au contrôleur . . . 4

Feuille d'Acquisition des Données (DAS) - moyun-pos

Conformément au §II.C du Manuel de certification SCE 2.0, ce document décrit où les données fiscales et applicatives sont stockées, comment y accéder, combien de temps elles sont conservées et comment elles peuvent être exportées pour un contrôle SPF Finances.

1. Sources de données

1.1 Base de données fiscale principale

Élément	Valeur
Moteur	SQLite 3.x (bundled via `rusqlite`)
Mode	WAL (Write-Ahead Logging)
Chemin (production kiosque)	`/var/lib/moyun-pos/pos.db`
Chemin (développement macOS)	`~/Library/Application Support/moyun-pos/pos.db`
Chemin (développement Linux)	`~/.local/share/moyun-pos/pos.db`
Encodage	UTF-8
Fichiers annexes WAL	`pos.db-wal`, `pos.db-shm` (mêmes répertoire et permissions)
Propriétaire	`moyun-pos:moyun-pos` (UID/GID dédiés sur le kiosque)
Permissions	`0640` (lecture restreinte au service)

Schéma complet : voir `SCHEMA_BD_FR.md`.

1.2 Sauvegardes automatiques de la base

Élément	Valeur
Déclencheur	Chaque rapport Z (clôture journalière fiscale)
Mécanisme	API SQLite Online Backup (cohérent en WAL)
Répertoire	`<data_dir>/moyun-pos/backups/` ou chemin configuré dans `PosConfig.backup_dir`
Format de nom	`pos-YYYYMMDD-HHMMSS.db`
Format	Fichier SQLite identique au fichier vivant
Permissions	`0640` (lecture restreinte)
Rétention	Indéfinie (au moins 7 ans, durée légale belge)

Implémentation : `src-tauri/src/commands/report.rs::backup_database_impl`.

1.3 Journaux applicatifs (logs structurés)

Élément	Valeur
Bibliothèque	`tracing` + `tracing-appender`
Format	JSON ligne (production) / texte humain (développement)
Chemin (production)	`/var/lib/moyun-pos/logs/pos.log.YYYY-MM-DD`
Rotation	Quotidienne, sans purge automatique
Niveaux	TRACE, DEBUG, INFO (défaut), WARN, ERROR
Configuration runtime	Variable d'environnement `RUST_LOG` ou `LOG_LEVEL`

Les logs ne sont pas une source d'information fiscale - ils ne contiennent pas d'événements N/P/T/C/I/F/S/R, uniquement des événements applicatifs (démarrage, erreurs, alertes imprimante). Les données fiscales authoritatives sont dans `pos.db::fiscal_events`.

1.4 Réponses brutes du FDM (audit)

Stockées intégralement dans la colonne `fiscal_events.fdm_response_json` (type TEXT, JSON sérialisé). Chaque ligne contient la réponse complète du FDM (incluant la signature ECDSA brute, l'URL de vérification, le QR data, les éventuelles informations/avertissements).

Ceci permet à un contrôleur de rejouer la vérification de signature sur n'importe quel événement passé, sans dépendre du FDM (`pos-fiscal::signature::verify_signature`).

1.5 Données de configuration

Élément	Valeur
Fichier de configuration kiosque	`/etc/moyun-pos/pos.json`
Contenu	identifiants POS (posId, terminalId, deviceId), URL FDM, adresse imprimante, infos restaurant, mode formation
Format	JSON
Modifiable par l'opérateur	Non (image scellée, accès root absent)
Source de vérité runtime	Dupliqué dans `AppState.config` au démarrage

2. Accessibilité

2.1 Sur la machine du commerçant

- Pas de console SSH active sur le kiosque (cf. `KIOSK_DEPLOYMENT_CHECKLIST.md`).
- L'opérateur ne dispose d'aucune commande shell : l'image démarre directement sur l'interface moyun-pos en plein écran sous Cage Wayland.
- Le fichier de base de données est protégé en lecture (mode 0640, propriétaire `moyun-pos`).

2.2 Accès pour audit / contrôle SPF Finances

Trois méthodes sont fournies :

Méthode A - Sortie shell maintenancier (recommandée) Avec une clé USB de maintenance bootable (à fournir par le distributeur ou à demander à `secr.gksce@minfin.fed.be`), il est possible de : 1. Démonter le kiosque et accéder au système de fichiers en lecture-écriture. 2. Copier `pos.db` et le répertoire `backups/` sur la clé USB. 3. Importer dans un SQLite Browser ou la CLI `sqlite3` pour requêter.

Méthode B - Export via commande dédiée La commande Tauri `backup_database` (`src-tauri/src/commands/report.rs`) produit à la demande un instantané cohérent (Online Backup API) dans le répertoire `backups/`. Un contrôleur peut demander à l'opérateur de déclencher un export juste avant inspection.

Méthode C - Export ad hoc en CSV/JSON (à développer) Une commande d'export filtrable par plage de dates et type d'événement est planifiée (sortie format CSV ou JSON) pour faciliter un audit ciblé sans copier toute la base. Indication de scope post-cert.

2.3 Format de sortie de l'export

Une fois la base copiée, les données s'interrogent via SQL standard :

```sql
-- Toutes les ventes (Événement N) d'une journée donnée
SELECT id, sequence_number, order_id, user_insz, created_at,
       fdm_id, event_label, short_signature
FROM fiscal_events
WHERE event_type = 'N'
  AND DATE(created_at) = '2026-05-14'
ORDER BY sequence_number;

-- Détail d'un événement spécifique (request + response complets)
SELECT event_data_json, fdm_response_json
FROM fiscal_events
WHERE id = 42;

-- Récap caisse d'une journée (totaux par mode de paiement)
SELECT method, SUM(amount_cents) / 100.0 AS total_eur, COUNT(*) AS nb
FROM payments
WHERE DATE(created_at) = '2026-05-14'
GROUP BY method;
```

3. Rétention

Donnée	Durée de rétention	Justification
`fiscal_events`	Indéfinie	Code Belge des Impôts - 7 ans minimum, jamais purgé
Sauvegardes quotidiennes (`pos-*.db`)	Indéfinie	Idem - chaque jour est un instantané indépendant
Logs applicatifs	Indéfinie (rotation quotidienne sans purge)	Permettre un audit de comportement applicatif a posteriori
`payments`, `orders`, `order_lines`	Indéfinie	Données de support nécessaires à la reconstruction d'un ticket
Translations, menu_items, modifier_groups, modifiers	Indéfinie	Données de référence ; modifications historisées via une nouvelle ligne, jamais par mutation

Aucune purge automatique n'est implémentée. Le passage à un modèle de purge légalement nécessitera une modification certifiée soumise au SPF Finances.

4. Protection contre la suppression / modification

— Cf. `DECLARATION_FONCTIONS_INTERDITES_FR.md` §1 et §2.

— La table `fiscal_events` ne fait l'objet d'aucun `DELETE`/`UPDATE` dans le code applicatif (vérifié par grep).
— Les sauvegardes journalières sont stockées en fichiers indépendants, jamais écrasés (le nom inclut le timestamp à la seconde).
— L'opérateur ne peut pas accéder au shell pour `rm` un fichier de données.

5. Intégrité

— WAL (Write-Ahead Logging) garantit l'atomicité crash-safe.
— Chaque opération fiscale est dans une transaction `BEGIN IMMEDIATE` qui inclut compteur + archive + (le cas échéant) fermeture commande. Cf. `COUNTER_STRATEGY.md`.
— La signature ECDSA secp256r1 stockée dans `fiscal_events.fdm_response_json` permet de prouver cryptographiquement qu'une ligne n'a pas été modifiée rétroactivement : la signature ne re-vérifierait pas.
— Hash SHA-1 du binaire `moyun-pos` consigné dans le formulaire de demande de certification, vérifiable sur le kiosque déployé via `sha1sum /opt/moyun-pos/moyun-pos`.

6. Confidentialité (GDPR)

— INSZ du personnel : numéro national, donnée personnelle identifiante.
— INSZ stocké uniquement dans les colonnes `users.insz`, `orders.user_insz`, `fiscal_events.user_insz` et dans le payload envoyé au FDM (obligation fiscale).
— Pas d'INSZ dans les logs applicatifs (`tracing` est configuré pour ne pas journaliser de payload contenant l'INSZ ; les rares champs `user_insz` figurant dans des logs sont remplacés par `***` via filtre `tracing_subscriber`).
— Pas de transmission INSZ hors du périmètre POS+FDM. Voir `PROFIL_ENTREPRISE_FR.md` §GDPR pour le détail des bases légales (article 6.1.c GDPR - obligation légale).

7. Procédure d'export à fournir au contrôleur

Lors d'un contrôle, le distributeur ou son représentant fournit :

1. Un export complet de `pos.db` (par la Méthode A ou B ci-dessus).
2. Une copie du log `pos.log.*` couvrant la période contrôlée.
3. La clé publique secp256r1 du FDM (récupérable via la query `Status` du FDM, champ `device.fdmCertificate`).
4. Le hash SHA-1 du binaire moyun-pos en cours d'exécution sur le kiosque.

Le contrôleur peut alors, indépendamment du FDM : - Vérifier chaque signature avec la clé publique. - Reconstituer la séquence chronologique des événements. - Croiser avec les tickets imprimés (vérification QR code). - Repérer toute incohérence éventuelle entre l'archive locale et les enregistrements cloud SPF Finances.